FINANZAS I

Valoración de proyectos

- Valor Actual Neto
  $VAN = -I_o + \sum_{i=1}^{n} \frac{F_i}{(1+r)^i}$
- Periodo de recuperación o payback
  Cantidad de tiempo lineal en el que el proyecto iguala al valor de la inversión.
- TIR $0 = -I_o + \sum_{i=1}^{n} \frac{F_i}{(1+r)^i}$
- Índice de rentabilidad $I.R. = \frac{\sum_{i=1}^{n} \frac{F_i}{(1+r)^i}}{|I_o|}$

Teoría de portafolio

Retorno de un portafolio
$E(r_p) = w_a * E(r_1) + (w_b) * E(r_2)$

Volatilidad del portafolio
$\sigma_p^2 = {w_a}^2 * \sigma_a^2 + {w_b}^2 * \sigma_b^2 + 2 * w_a * (w_b) * \sigma_a * \sigma_b * \rho_{a,b}$
Sacar raíz $\sqrt{\sigma_p^2} = \sigma_p$

Portafolio mínima varianza
$\alpha_{mv} = w_a = \frac{(\sigma_b^2 - \sigma_a * \sigma_b * \rho_{a,b})}{(\sigma_a^2 + \sigma_b^2 - 2 * \sigma_a * \sigma_b * \rho_{a,b})}$
$w_b = 1 - w_a$

Portafolio optimo riesgoso
$w_a = \frac{(r_a - r_f)\sigma_b^2 - (r_b - r_f)\sigma_a \sigma_b \rho_{a,b}}{(r_a - r_f)\sigma_b^2 + (r_b - r_f)\sigma_a^2 - (r_b + r_a - 2r_f)\sigma_a \sigma_b \rho_{a,b}}$
$w_b = 1 - w_a$

Correlación
$\rho_{a,b} = \frac{cov(a,b)}{\sigma_a \sigma_b}$

Covarianza
$cov(a,b) = \sigma_a \sigma_b \rho_{a,b}$

Covarianza con el Mercado
$cov(a,m) = w_a * Cov(a,a) + w_b * Cov(a,b)\rho_{a,b}$

Utilidad/Aversión al riesgo

1. Portafolio Optimo
2. $y^* = \frac{\mathrm{E}(r_p) - r_f}{A * \sigma_p^2}$
3. $r_f = 1 - y^*$

Probabilidades (Juego)
$\sigma_a^2 = pr * (escenario - activo)^2 + \cdots +$
$Cov(a,b) = pr(escenario - activo_{\ a})(escenario - activo_b)$

Evaluación del desempeño

1. Benchmark
2. **Ratio de Sharpe**
$RS = \frac{E(rp) - rf}{\sigma_p}$
3. **Medida de Treynor:** retorno del portafolio según el riesgo sistemático
$RT = \frac{E(rp) - rf}{\beta_p}$
4. **Alfa de Jensen**
$\alpha = E(r_p) - \left(rf + \beta_p(E(r_m) - rf)\right)$
$\alpha = r_i - E(\tilde{r}_i)$
r_i = retorno observado (enunciado)
$E(\tilde{r}_i)$ = retorno esperado calculado por Capm

Análisis α
$\alpha > 0$ VENTA LARGA/COMPRO/SUBVALORADO
$\alpha < 0$ VENTA CORTA/VENDO/SOBREVALORADO

Modelo CAPM
$E(r_p) = rf + \beta_p(E(r_m) - rf)$

Beta de Mercado
$\beta_i = \frac{cov(r_i, r_m)}{\sigma_m^2}$ $\beta_i = \frac{\alpha * cov(r_1, r_1) + \alpha_2 cov(r_1, r_2)}{\sigma_m^2}$)
$\beta_i = \frac{\alpha_1 * \sigma_1^2 + \alpha_2 \sigma_1 \sigma_2 * \rho_{1,2}}{\sigma_m^2}$ $\beta_m = 1$

Ajuste de Bloomberg $\beta_i^B = \frac{1}{3} + \frac{2}{3} * \beta_i$

PRM $E(r_m) - rf = A * \sigma_m^2$

LMC $E(r_i) = rf + \sigma_I * RATIO\ SHARPE$

Modelo Índice (CAPM práctica)
Riesgo sistemático ≠ Riesgo no sistémico

Ecuación de regresión
$E(r_i) = rf + \beta_i * E(r_m) + \epsilon_i$

Ecuación de riesgos
$\sigma_i^2 = \beta_i^2 * \sigma_m^2 + \sigma_\epsilon^2$
$\beta_i^2 * \sigma_m^2 = sistematico = no\ diversificable$
$\sigma_\epsilon^2 = no\ sistematico = diversificable$

Covarianza
$cov(a,b) = \beta_a \beta_b \sigma_m^2$
R^2 = que tanto explica la variable independiente a la dependiente
$R^2 = \frac{\beta i^2 * \sigma_m^2}{\sigma_i^2}$
$\sigma_m = \sqrt{\frac{(error)^2}{B^2 * (\frac{1}{R^2} - 1)}}$

Riesgo no sistemático $(1 - p_{a,m}) * \sigma_a$

Riesgo sistemático $p_{a,m} * \sigma_a$

Modelo APT

$$E(r_i) = \lambda_0 + \lambda_1 * \beta_1 + \lambda_2 * \beta_2 + \cdots + \lambda_n * \beta_n + \epsilon_i$$

Fama & French

$$E(r_i) - rf = \alpha + \beta_m(E(r_m) - rf) + \beta_s(SMB) + \beta_h(HML) + \epsilon_i$$

BMKT: relaciona el retorno i con el PRM a través del BMKT

BSMB: retorno del portafolio de empresas chicas sobre el retorno de un portafolio de empresas grandes.

BHML: retorno de un portafolio de activos de alto book to market value sobre el retorno de portafolios de activos con bajo book to market

PRY1R: retorno del activo i el último año.

Hipótesis de mercado eficiente

Precios de un activo se ve reflejado x toda la información de mercado.

Débil: Histórica

SemiFuerte: histórica + Público

Fuerte: Histórica + Pública + Privada

- Estafas rompen semifuerte
- Existe asimetría de información

Forward y Futuros

Precio del contrato $F = S_0 * e^{rf*t}$

$T = \frac{duración}{rf}$ misma sintonía

Tipo de cambio $F_t = S_0 * e^{(rf - rf^*)*t}$

rf^* internacional
rf nacional

Casos

$F_m > F_t$ venta corta. Pido prestado en el país con menor tasa, convierto la otra moneda y deposito.

$F_m < F_t$ quiero comprar en el futuro. Pido prestado en moneda con menor tasa, invierto en la otra moneda, la cambio a spot e invierto.

Acción $F = S_0 * e^{rf*t}$

Commodities $F = (S_0 + c) * e^{rf*t}$

Costos $c = \sum_{i=1}^{n} c_i * e^{-rf*t}$

Instrumentos que pagan flujos

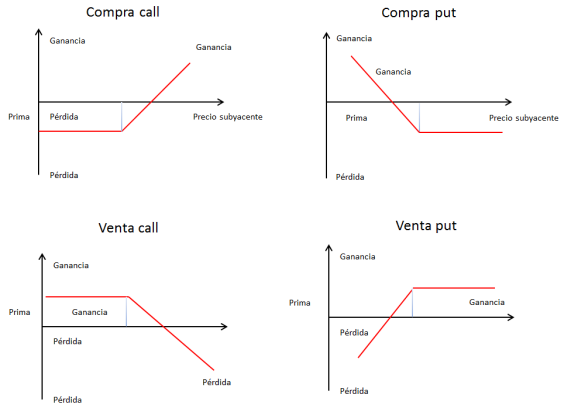
$F = (S_0 - d) * e^{rf*t}$

Dividendos $d = \sum_{i=1}^{n} d_i * e^{-rf*t}$

Valor Contrato

$V = (F_1 - F_0) * e^{-rf*t}$

Opciones



Compro Call

- Se ejecuta cuando $S_t > K$
- Beneficios $\pi = S_t - k - c$

Vendo Call

- Beneficios $\pi = -st + k + c$

Compro Put

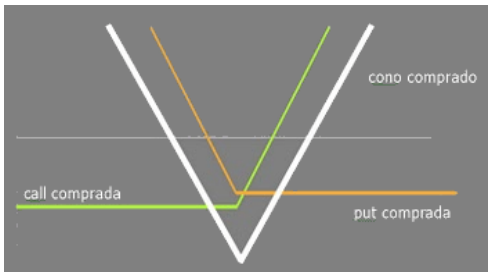
- Se ejecuta cuando $S_t < K$
- Beneficios $\pi = k - S_t - p$

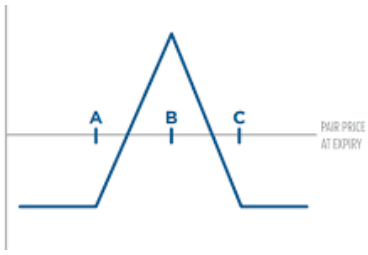
Vendo Put

- Beneficios $\pi = S_t - k + p$

Estrategias

- Cono straddle (mucha volatibilidad)
  - Solo Corto o largo.
- Mariposa (mucha volatilidad)
  - Perdidas acotadas





Paridad Put Call

$S_0 + p = c + K * e^{-rt*t}$

$\left(+d * e^{-rf*t}\right)$ solo si hay dividendo se pone esa última parte.

Casos

$S_0 + p > c + K * e^{-rt*t}\left(+d * e^{-rf*t}\right)$

Put Cara: venta corta acción, emito put (vendo), compro call, invierto.

$S_0 + p < c + K * e^{-rt*t}\left(+d * e^{-rf*t}\right)$

Call cara: compra acción, emito call (vendo), compro put, préstamo.

- Vendo caro, compro barato.

Estrategias de opciones bajo un contexto particular

Si se espera que suba:

- Comprar activo, forward de compra, comprar call, vender put.

Si se espera que baje:

- Vender el activo, venta corta (si no lo tenemos, pedir prestado hoy y devolver a futuro más barato), forward de venta, comprar put, vender call.

Valoración opciones

Black Scholes

$c = S_0 * n(d_1) - K * e^{-rf*t} * n(d_2)$

$p = K * e^{-rf*t} * n(-d_2) - S_0 * n(-d_1)$

$$d_1 = \frac{Ln\left(\frac{S_0}{K}\right) + \left(rf + \frac{\sigma^2}{2}\right)t}{\sigma\sqrt{t}}$$

$d_2 = d_1 - \sigma\sqrt{t}$

Árbol Binomial

Factor de subida: $u = e^{\sigma \cdot \sqrt{t}}$

Factor de bajada: $d = {}^{1}/_{u}$

$p = \frac{e^{rf \cdot t} - d}{u - d}$

Instrumentos de renta fija

Bono Cupón Cero

$$P = \frac{VN}{(1 + YTM)^t}$$

Bono Alemán

$$P = \frac{tc * N}{ytm} = \frac{c}{ytm}$$

Bono Bullet

$$P = \frac{c}{ytm} * \left[1 - \frac{1}{(1 + ytm)^t}\right] + \frac{N}{(1 + ytm)^t}$$

$$Valor\ de\ mercado = \frac{Precio}{Valor\ nominal}$$

Bono Francés

$$N = \frac{C}{tc} * \left[1 - \frac{1}{(1 + tc)^t}\right]$$

$$P = \frac{C}{ytm} * \left[1 - \frac{1}{(1 + ytm)^t}\right]$$

$$Valor\ de\ mdo = \frac{Valor\ Bono}{Valor\ Par\ (con\ tasa\ cupón\ y\ la\ cuota)}$$

Más de bonos

$TIR = YTM = T.DCTO$

$T_c = YTM = A\ la\ par$

T	C	VP cupón	VP Cupón * T	$c = \sum \frac{flujo * t * (t+1)}{(1 + YTM)^{t+2}}$

Duración = $\frac{D}{1+ytm}$

Regla duración modificada: $-D^* * \Delta ytm$

Regla duración por convexidad:

$$C = \frac{\sum_{i=1}^{T} \frac{F_i * t_i * (t_i + 1)}{(1 + ytm)^{i+2}}}{P}$$

Otra fórmula de convexidad:

$$\frac{\Delta P}{P} \sim \frac{D}{1 + ytm} * \Delta ytm + \frac{1}{2} * C * (\Delta ytm)^2$$

Estructura de tasas

$or_1 = oF_1$

$\left(1 + r_{0,2}\right)^2 = \left(1 + r_{0,1}\right)\left(1 + f_{1,2}\right)$

$\left(1 + r_{0,3}\right)^3 = \left(1 + r_{0,2}\ \right)^2\left(1 + f_{2,3}\right)$

$\left(1 + r_{0,4}\right)^4 = \left(1 + r_{0,3}\right)^3\left(1 + f_{3,4}\right)$

Curvas de rendimiento

Muestra relación rendimiento (yield) y madurez de un bono. Ayuda para inferir sobre las tasas de i de c/p.

FINANZAS II

ESTRUCTURA Y COSTO DE CAPITAL

M&M 58 (sin impuestos)

$B \cdot k_b = k_d \cdot D$

$Flujo\ Accionista\ (FCA) = E(RON) - k_d \cdot D$

$Pat = \frac{FCA}{k_p}$

$V^{\frac{c}{d}} = P + B$

$Pat = n°\ acciones\ \cdot precio\ acción$

$V^{\frac{s}{d}} = V^{\frac{c}{d}} = \frac{E(ron)}{\rho} \rightarrow \rho = k_0$

$k_p = \rho + (\rho - k_b) * \frac{B}{P}$

$k_o = k_p * \frac{P}{V} + k_b * \frac{B}{V}$

Δ± Estructura de Capital

Recompra de Acciones → Emite Deuda → $\Delta^+ B$
$\rightarrow (n - m) \cdot p_{acción} = patrimonio$
Emisión de Acciones → Recompra Deuda $\Delta^- B$
$\rightarrow (n + m) \cdot p_{acción} = patrimonio$

$V^{\frac{c}{d}} = V^{\frac{s}{d}} = P + B$

$Pat = (n°\ \cdot p_{acción}) \pm (m\ \cdot p_{acción})$

$m\ \cdot p_{acción} = monto\ dado\ (\Delta^{\pm})$

Total de acciones = $n\ \pm m$

Sacar k_p con ρ anterior (*$\rho\ nunca\ cambia$)
$k_o = \rho$ *solo en M&M 58 (sin impuestos)

$W_o = Pat\ \pm\ \Delta B = W_{o_{int}} \pm W_{o_{ext}}$

M&M 63 (con impuestos)

$V^{\frac{s}{d}} < V^{\frac{c}{d}} \rightarrow \rho > k_0$
$V^{\frac{c}{d}} = V^{\frac{s}{d}} + B * t_c = B + P$
$V^{\frac{s}{d}} = \frac{E(ron) * (1 - tc)}{\rho}$
$V^{\frac{c}{d}} = \frac{E(ron) * (1 - tc)}{k_0}$
$B \cdot k_b = k_d \cdot D$

$FCA = (E(RON) - k_d \cdot D) \cdot (t - tc)$

$Pat = \frac{FCA}{k_p}$

$Pat = n°\ acciones\ \cdot precio\ acción$

$k_p = \rho + (\rho - k_b) * \frac{B}{P} * (1 - tc)$
$k_o = k_p * \frac{P}{V} + k_b * \frac{B}{V} * (1 - tc)$
$k_o = \rho * \left(1 - tc * \frac{B}{V}\right)$

Δ± Estructura de Capital

Recompra de Acciones → Emite Deuda → $\Delta^+ B$
$\rightarrow (n - m) \cdot p_{acción} = patrimonio$
Emisión de Acciones → Recompra Deuda $\Delta^- B$
$\rightarrow (n + m) \cdot p_{acción} = patrimonio$

$V^{\frac{c}{d}}_{anterior} = V^{\frac{s}{d}} + B_{anterior} * t_c$ →calcular $V^{\frac{s}{d}}$

$V^{\frac{c}{d}}_{actual} = V^{\frac{s}{d}}_{calculado} + B_{actual} * t_c$

$V^{\frac{c}{d}} = P + (B \pm \Delta B)$ → despejamos P

$Pat = (n°\ \cdot p_{acción}) \pm (m\ \cdot p_{acción})$
Sacar k_p con ρ (no cambia) y k_0

$W_o = Pat\ \pm\ \Delta B = W_{o_{int}} \pm W_{o_{ext}}$

Consideraciones M&M

$k_b = \frac{Gasto\ Financiero\ (GF)}{Deuda\ Financiera\ neta\ (B)}$

$Ahorro\ Tributario = k_d \cdot D\ \cdot t_c$

$Valor\ de\ Mercado = \frac{Precio\ Bono\ (V.Pte)}{Valor\ Par}$

$k_b = TIR = rf + spread$

HAMADA 69 (Deuda libre de riesgo $k_b = rf$)

$k_p = rf + \beta_p^{C/D} * PRM$

$\rho = rf + \beta_P^{S/D} * PRM$

$\beta_P^{C/D} = \beta_P^{S/D} \left[1 + (1 - tc) * \frac{B}{P}\right]$

$k_o = k_p * \frac{P}{V} + k_b * \frac{B}{V} * (1 - tc)$

RUBINSTEIN 73 (Deuda riesgosa β_b)

$k_b = rf + * \beta_b * PRM$

$k_p = rf + \beta_p^{C/D} * PRM$

$\rho = rf + \beta_P^{S/D} * PRM$

$k_o = k_p * \frac{P}{V} + k_b * \frac{B}{V} * (1 - tc)$

$k_o = \rho * \left(1 - tc * \frac{B}{V}\right)$

$\beta_P^{C/D} = \beta_P^{S/D} \left[1 + (1 - tc) * \frac{B}{P}\right] - \beta_b (1 - tc) \frac{B}{P}$

$\beta_P^{\frac{S}{D}} = riesgo\ operacional\ del\ negocio$

$\beta_P^{C/D} = r.sistematico + r.deuda + r.quiebra$

$\rho = costo\ operacional = r.sistemático\ sector$

ρ = costo de capital propio de una empresa (sólo tiene riesgo operacional)

k_p = costo patrimonial

k_b = costo de la deuda

k_0 = costo de capital

k_d = tasa cupón de la deuda

rf = tasa libre de riesgo

$\beta_p^{S/D}$= beta patrimonial sin deuda (r. sistemático)

$\beta_p^{C/D}$ = beta patrimonial con deuda (apalancado)

β_d= beta de la deuda

β_a = beta de los activos

D = valor nominal de la deuda

B = valor de mercado de la deuda

$B = {k_d \cdot D}/{k_b}$ (si es deuda perpetua)

P = valor de mercado del patrimonio

$Pat = n° \, aaciones \cdot precio \, acción$

$$Pat = \frac{FCA}{k_p} = \frac{E(RON) - k_d \cdot D \cdot (1 - t_c)}{k_p}$$

$V^{S/D}$ = valor de mercado de una empresa sin deuda

$V^{C/D}$= valor de mercado de una empresa con deuda = P + B

t_c = tasa de impuesto a las corporaciones

Supuestos M&M

1. La empresa tiene que transar en bolsa
2. La empresa vive infinitamente
3. La empresa no puede crecer
4. La empresa no quiebra
5. La estructura de capital se tiene que mantener constante en el tiempo

Para ejercicios Hamada & Rubinstein

- Empresa transa en la bolsa
  1. Obtener $\beta_p^{S/D}$ con estructura $\bar{X}$ histórica.
  2. Obtener $\beta_p^{C/D}$ con estructura objetivo.
  3. Calcular k_p y k_0 con estructura objetivo.
- Empresa no líquida o privada
  1. Buscar empresa de referencia
  2. Desapalancamos y obtenemos $\beta_p^{S/D}$ con datos de la empresa de referencia.
  3. Apalancamos y obtenemos $\beta_p^{C/D}$ con datos de la empresa que queremos valorar, usamos su estructura objetivo.
  4. Calcular k_p y k_0 con estructura objetivo.
- Filiales: calcular c/u como corresponde y ponderar.
- Consideraciones: empresa significativa, mismo rubro y presencia bursátil.

significancia	test-t	p-value	
90%	>1,64	<0,1	*
95%	>1,96	<0,05	**
99%	>2,33	<0,01	***

Pillerias:

- Premio por Liquidez: se suma al k_p, premio adicional al accionista por no transar en la bolsa (+ riesgo para él).
- Tasa Libre de Riesgo: Tiene que calzar con el horizonte de tiempo. Si el proyecto tiene flujos al ∞ usar TIR de mayor duración, si es a 5 años la de 5.
- Impuestos: para desapalancar usar impuestos de acuerdo a los años (en $\bar{X}$) que se consideraron para los β y cuando apalancamos usar los de LP.
- Deuda: D: deuda nominal B: deuda valor mercado deuda. Si es perpetuo $B = \frac{k_d * D}{k_b}$ si no, sumar: pasivo financiero corriente, pasivo financiero no corriente, deuda con bancos, deuda con bonos y papeles comerciales (deuda CP financiera), nos dan el valor par "promedio" de la deuda y ese se ocupa para transformar a valor de mercado.
- Riesgo país o spread (EMBI): es la diferencia entre la tasa libre de riesgo nacional y la extranjera y se le suma a rf internacional.
- Ecuación Fisher: flujos nominales o en peso se descuentan con tasas nominales (i) y flujos reales o en UF se descuentan a tasas reales (r).

$$(1 + i) = (1 + r)(1 + \pi)$$

CTON

Otros activos financieros corrientes	+
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes	+
Inventarios	+
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas corrientes	+
Activos Biológicos	+
Cuentas comerciales y otras cuentas corrientes por pagar	-
Cuentas por pagar a entidades relacionadas corrientes	-

Valorización Empresa

1. FLUJO DE CAJA LIBRE (EEFF IFRS)

+ Ingresos de actividades ordinarias
- Costo de ventas

= Ganancia bruta

- Costos de distribución
- Gasto de administración

+ Otros ingresos, por función
- Otros gastos, por función
+ Otras ganancias (pérdidas)
+ Ingresos financieros
- Costos financieros
+ Participación en las ganancias (pérdidas) de asociadas y negocios conjuntos que se contabilicen utilizando el método de la participación
+/- Diferencias de cambio
+/- Resultados por unidades de reajuste

= Ganancia (o pérdida) Antes de Impuestos

- Gasto por impuestos a las ganancias

= Ganancia (pérdida)

AJUSTES

+ Depreciación de Activo Fijo
+ Amortización de Activos Intangibles
- Otros ingresos, por función (después de Impuestos)
+ Otros gastos, por función (después de Impuestos)
- Otras ganancias (pérdidas) (después de Impuestos)
- Ingresos financieros (después de Impuestos)
+ Costos financieros (después de Impuestos)
- Participación en las ganancias (pérdidas) de asociadas y negocios conjuntos que se contabilicen utilizando el método de la participación (después de Impuestos)
-/+ Diferencias de cambio
-/+ Resultados por unidades de reajuste

= FLUJO DE CAJA BRUTO

- Inversión en Reposición
- Inversión en capital físico
- Aumentos (disminuciones) de capital de trabajo

= FLUJO DE CAJA LIBRE

+ Valor Terminal (solo penúltimo año)

= FLUJO DE CAJA LIBRE + VT

PASO 1: Calcular tasa costo de capital (K_0)

PASO 2: Proyectar EERR → con ajustes de $\Delta^{\pm}$ de Ingresos por Ventas (recordar poner un año más de los crecimientos)

PASO 3: Ajustes

Inversión en Reposición: % que me dicen de la depreciación que se repone. En perpetuidad poner el 100%.

Inversión en Activo Fijo: compra activo fijo, CAPEX. % de ingresos dado.

Inversión en CT:

- Si me dan los días

$$Inv\ CP = \frac{días}{días\ base}(ventas_{t+1} - ventas_t)$$

- Si no me dan los días

$$Inv\ CP = RCTON(ventas_{t+1} - ventas_t)$$

$$*RCTON = CTON/ventas$$

*Saco promedio RCTON para proyectar inversión en capital de trabajo

PASO 4: Valorar Patrimonio Económico

Valor Activos Operacionales (VP FCL+VT a Ko)
Valor Activos Prescindibles (Plusvalía, PI)
Exceso Déficit CT
Valor Total Activos
Deuda Financiera (PC fin + PNC fin)
Patrimonio Económico

Exceso/ Déficit CT

$$CTON = ACO - PCO$$

Si me dan los días: $CTON - \left(\frac{días}{365} * ventas_{t+1}\right)$

$$\frac{dias}{base}(ingresos_{t+1} - ingresos_t)$$

Si no me dan los días

$$= \frac{\left(\begin{matrix}Promedio\ dias \\ venta\ de\ capital \\ de\ trabajo\ operacional\end{matrix}\right)}{base} * ingresos_{t+1} - CTON$$

*Saco promedio RCTON y para proyectar inversión en capital de trabajo

PASO 5: Valor acción $^{pat}/_{n°acciones}$

Ver si convertir de UF a peso o de US$ a peso.

2. **VPNA** (Δ estructura)
   1. Valor actual flujos futuros
   2. VP ahorro tributario
   3. $-I_0$.

$$VPNA = \frac{\sum E(RON)(1-tc)}{(1+\rho)^t} + \frac{\sum D * K_d * tc)}{(1+K_b)^t}$$

$$Gasto\ Financiero = D * K_d$$

Cuando se valora la empresa no se toma en cuenta $-I_0$.

Bono Francés de deuda

$$VPNA = VPN\ puro + VPN\ financiamiento$$

$$VPNfin = B - \frac{\sum D * K_d * tc)}{(1+K_b)^t} + \frac{\sum Amort}{(1+K_b)^t}$$

3. **FCA** (Flujo Caja Accionista)
   1. Calcular FC patrimoniales
   2. Calcular K_p
   3. Descontar flujos a K_p

$$Patrimonio = \frac{(E(RON) - k_d \cdot D) \cdot (t - tc)}{K_p}$$